**UNIVERSIDAD DESCARTES**

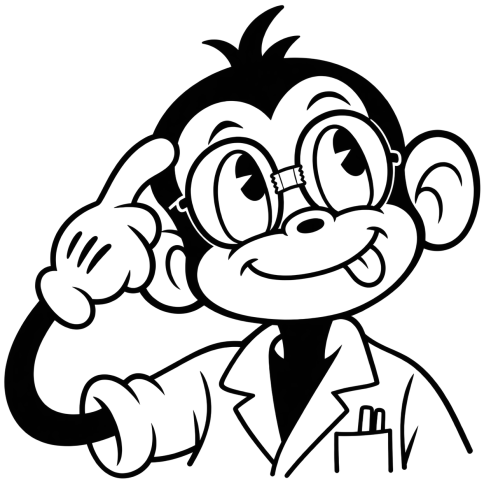
Bachillerato · Programa CCH–UNAM

---

**MATEMÁTICAS I**

# Despeje de fórmulas

Módulo 08 · Cuadernillo de ejercicios



**M.C. José Luis López Saynes**
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

## Ruta de trabajo del módulo

**Meta de práctica**

Despejar la letra solicitada y reconocer las condiciones que permiten dividir.

### Temas que vas a practicar

1. Operaciones inversas y paréntesis
2. La letra aparece en varios términos

### Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

### Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

### Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

## Operaciones inversas y paréntesis · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

**Recuerda**

Deja sola la letra solicitada mediante operaciones inversas. Conserva el numerador completo entre paréntesis y anota cuándo un denominador debe ser distinto de cero.

### 08.1-C01

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $A = \dfrac{bh}{2}$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $A = 6\,\text{cm}^2$ y $b = 6\,\text{cm}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-C02

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $P = 2(a + b)$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $a$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $P = 24\,\text{cm}$ y $b = 3\,\text{cm}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Operaciones inversas y paréntesis · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.1-C03

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $d = vt$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $t$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $d = 48\,\text{km}$ y $v = 12\,\text{km/h}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-C04

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $C = pn + f$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $p$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $C = 40$ pesos, $n = 5$ artículos y $f = 10$ pesos para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Operaciones inversas y paréntesis · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.1-C05

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $y = mx + b$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $y = 8$, $m = 3$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-C06

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $V = Bh$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $V = 24\,\text{cm}^3$ y $B = 8\,\text{cm}^2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Operaciones inversas y paréntesis · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.1-C07

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $F = ma$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $a$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $F = 16\,\text{N}$ y $m = 4\,\text{kg}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-C08

Reto

La relación entre las cantidades se expresa mediante $A = \dfrac{bh}{2}$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $A = 24\,\text{cm}^2$ y $b = 6\,\text{cm}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Operaciones inversas y paréntesis · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.1-T01

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $P = 2(a + b)$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $a$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $P = 22\,\text{cm}$ y $b = 3\,\text{cm}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-T02

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $d = vt$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $t$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $d = 36\,\text{km}$ y $v = 12\,\text{km/h}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Operaciones inversas y paréntesis · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.1-T03

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $C = pn + f$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $p$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $C = 35$ pesos, $n = 5$ artículos y $f = 10$ pesos para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-T04

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $y = mx + b$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $y = 17$, $m = 3$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Operaciones inversas y paréntesis · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.1-T05

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $V = Bh$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $V = 16\,\text{cm}^3$ y $B = 8\,\text{cm}^2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.1-T06

Reto

La relación entre las cantidades se expresa mediante $F = ma$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $a$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $F = 12\,\text{N}$ y $m = 4\,\text{kg}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

**✔ Retroalimentación**

Comprueba el despeje con los datos numéricos y vuelve a la fórmula original. Revisa las condiciones para no dividir entre cero.

## La letra aparece en varios términos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

**Recuerda**

Si la misma letra aparece en varios productos, sácala como factor común antes de dividir. Por ejemplo, $A = ax + bx = x(a + b)$.

### 08.2-C01

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $M = ax + bx$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $M = 10$, $a = 2$ y $b = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-C02

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $M = px - qx$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $M = 12$, $p = 7$ y $q = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## La letra aparece en varios términos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.2-C03

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $F = ma + mb$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $m$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $F = 24$, $a = 4$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-C04

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $P = 2xa + 2xb$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $P = 50$, $a = 3$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## La letra aparece en varios términos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.2-C05

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $T = rx + sx + c$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $T = 14$, $r = 2$, $s = 3$ y $c = 4$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-C06

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $A = bh + ch$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $A = 21$, $b = 4$ y $c = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## La letra aparece en varios términos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.2-C07

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $N = ku - kv$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $k$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $N = 12$, $u = 8$ y $v = 5$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-C08

Reto

La relación entre las cantidades se expresa mediante $M = ax + bx$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $M = 25$, $a = 2$ y $b = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## La letra aparece en varios términos · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.2-T01

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $M = px - qx$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $M = 8$, $p = 7$ y $q = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-T02

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $F = ma + mb$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $m$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $F = 18$, $a = 4$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## La letra aparece en varios términos · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.2-T03

Inicio

La relación entre las cantidades se expresa mediante $P = 2xa + 2xb$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $P = 40$, $a = 3$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-T04

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $T = rx + sx + c$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $T = 29$, $r = 2$, $s = 3$ y $c = 4$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## La letra aparece en varios términos · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08.2-T05

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $A = bh + ch$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $A = 14$, $b = 4$ y $c = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08.2-T06

Reto

La relación entre las cantidades se expresa mediante $N = ku - kv$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $k$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $N = 9$, $u = 8$ y $v = 5$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

**✔ Retroalimentación**

Comprueba el despeje con los datos numéricos y vuelve a la fórmula original. Revisa las condiciones para no dividir entre cero.

## Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08-R01

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $A = \dfrac{bh}{2}$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $h$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $A = 18\,\text{cm}^2$ y $b = 6\,\text{cm}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08-R02

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $M = ax + bx$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $x$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $M = 20$, $a = 2$ y $b = 3$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

## Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

### 08-R03

Desarrollo

La relación entre las cantidades se expresa mediante $P = 2(a + b)$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $a$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $P = 28\,\text{cm}$ y $b = 3\,\text{cm}$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación:

### 08-R04

Reto

La relación entre las cantidades se expresa mediante $F = ma + mb$. Obtén una fórmula que deje sola la letra $m$. Anota las condiciones necesarias para que las divisiones sean válidas y después usa $F = 36$, $a = 4$ y $b = 2$ para calcular el valor solicitado. Comprueba en la fórmula inicial.

Respuesta e interpretación: